

DOCUMENTACIÓN

Diagrama de Casos de Uso

Sistema de Gestión de Inventario

Equipo1

1. Introducción

El presente documento describe el Diagrama de Casos de Uso correspondiente al sistema de gestión de inventario. Este tipo de diagrama, propio del lenguaje de modelado UML, permite identificar los actores que interactúan con el sistema y las funcionalidades que cada uno puede utilizar.

El sistema modelado permite a distintos tipos de usuarios gestionar el inventario de materiales de una institución educativa, con diferentes niveles de acceso y permisos según el rol asignado.

2. Actores del sistema

Se identifican los siguientes actores en el sistema:

Actor	Tipo	Descripción
Administrador	Principal	Gestiona el inventario completo: materiales, usuarios y operaciones de importación/exportación.
Profesor	Principal	Accede en modo consulta: puede ver el inventario, filtrar materiales y consultar la localización web.
BD (Base de Datos)	Secundario / Sistema	Sistema externo que almacena y gestiona todos los datos del inventario y usuarios.

3. Resumen de casos de uso

La siguiente tabla recoge todos los casos de uso identificados en el diagrama:

ID	Nombre	Actores	Descripción breve
CU-01	Iniciar sesión	Admin., Profesor	Autenticación de usuarios en el sistema.
CU-02	Ver inventario	Admin., Profesor	Consulta del listado de materiales.
CU-03	Filtrar materiales	Admin., Profesor	Búsqueda filtrada de materiales en el inventario.
CU-04	Alta material	Administrador	Registro de nuevos materiales.
CU-05	Editar material	Administrador	Modificación de datos de materiales existentes.
CU-06	Baja material	Administrador	Eliminación de materiales del inventario.
CU-07	Gestionar usuarios	Administrador	Administración de cuentas de usuario (incluye CU-08 y CU-09).
CU-08	Añadir usuario	Administrador	Creación de nuevas cuentas de usuario. <<include>> de CU-07.

CU-09	Eliminar usuario	Administrador	Eliminación de cuentas de usuario. <<include>> de CU-07.
CU-10	Localización web	Admin., Profesor	Consulta de localización web de materiales.
CU-11	Importar CSV	Administrador	Importación masiva de materiales desde archivo CSV.
CU-12	Exportar CSV	Administrador	Exportación del inventario a archivo CSV.
CU-13	Validar credenciales	Sistema (BD)	Verificación de permisos. <<include>> de CU-04 y CU-05.

4. Relaciones entre casos de uso

El diagrama incluye relaciones de tipo <<include>> que modelan funcionalidades obligatorias compartidas entre casos de uso:

Origen	Destino	Tipo	Descripción
Gestionar usuarios	Añadir usuario	<<include>>	Al gestionar usuarios siempre se incluye la funcionalidad de añadir.
Gestionar usuarios	Eliminar usuario	<<include>>	Al gestionar usuarios siempre se incluye la funcionalidad de eliminar.
Alta material	Validar credenciales	<<include>>	Al dar de alta un material siempre se validan las credenciales.
Editar material	Validar credenciales	<<include>>	Al editar un material siempre se validan las credenciales.

Las relaciones <<include>> implican que, cuando se ejecuta el caso de uso origen, siempre se ejecuta también el caso de uso destino como parte obligatoria del flujo.

5. Especificación detallada de casos de uso

A continuación, se detalla cada caso de uso identificado en el diagrama mediante su plantilla de especificación.

CU-01 – Iniciar sesión

CU-01 – Iniciar sesión	
Identificador	CU-01
Nombre	Iniciar sesión
Actores	Administrador, Profesor
Descripción	Permite a los usuarios autenticarse en el sistema mediante sus credenciales de acceso.
Precondiciones	El usuario debe estar registrado en el sistema.
Flujo Normal	1. El usuario accede a la pantalla de inicio de sesión. 2. Introduce su nombre de usuario y contraseña. 3. El sistema valida las credenciales con la base de datos. 4. El sistema concede acceso y redirige a la pantalla principal.
Flujo Alternativo	3a. Si las credenciales son incorrectas, el sistema muestra un mensaje de error y solicita que se reintroduzcan.
Postcondiciones	El usuario queda autenticado y tiene acceso al sistema según su rol.

CU-02 – Ver inventario

CU-02 – Ver inventario	
Identificador	CU-02
Nombre	Ver inventario
Actores	Administrador, Profesor
Descripción	Permite consultar el listado completo de materiales disponibles en el inventario.
Precondiciones	El usuario debe haber iniciado sesión correctamente.
Flujo Normal	1. El usuario accede al módulo de inventario. 2. El sistema recupera los registros de materiales desde la base de datos. 3. Se muestran los materiales con sus atributos: nombre, cantidad, estado, localización, etc.
Flujo Alternativo	2a. Si la base de datos no responde, el sistema muestra un mensaje de error de conexión.
Postcondiciones	El usuario visualiza el inventario actualizado.

CU-03 – Filtrar materiales

CU-03 – Filtrar materiales	
----------------------------	--

Identificador	CU-03
Nombre	Filtrar materiales
Actores	Administrador, Profesor
Descripción	Permite aplicar filtros sobre el inventario para encontrar materiales específicos.
Precondiciones	El usuario debe haber iniciado sesión y estar en la vista del inventario.
Flujo Normal	1. El usuario selecciona uno o varios criterios de filtrado (nombre, categoría, estado, etc.). 2. El sistema consulta la base de datos aplicando los filtros. 3. Se muestran los resultados que cumplen los criterios.
Flujo Alternativo	3a. Si no hay resultados, el sistema informa de que no se han encontrado materiales con esos criterios.
Postcondiciones	El inventario se muestra filtrado según los criterios seleccionados.

CU-04 – Alta material

CU-04 – Alta material	
Identificador	CU-04
Nombre	Alta material
Actores	Administrador
Descripción	Permite registrar un nuevo material en el inventario del sistema.
Precondiciones	El usuario debe haber iniciado sesión como Administrador. Incluye validación de credenciales (CU-11).
Flujo Normal	1. El Administrador accede al formulario de alta de material. 2. Introduce los datos del material (nombre, descripción, cantidad, categoría, etc.). 3. El sistema valida los datos introducidos. 4. El sistema guarda el nuevo material en la base de datos. 5. Se muestra confirmación del alta realizada.
Flujo Alternativo	3a. Si los datos no son válidos o faltan campos obligatorios, el sistema muestra los errores y solicita corrección.
Postcondiciones	El nuevo material queda registrado en el inventario.

CU-05 – Editar material

CU-05 – Editar material	
Identificador	CU-05
Nombre	Editar material
Actores	Administrador
Descripción	Permite modificar los datos de un material existente en el inventario.

Precondiciones	El usuario debe haber iniciado sesión como Administrador. El material debe existir en la base de datos. Incluye validación de credenciales (CU-11).
Flujo Normal	1. El Administrador selecciona un material del inventario. 2. Accede al formulario de edición con los datos actuales. 3. Modifica los campos deseados. 4. El sistema valida los cambios. 5. Los cambios se guardan en la base de datos. 6. Se muestra confirmación de la actualización.
Flujo Alternativo	4a. Si los datos modificados no son válidos, el sistema indica los errores y no guarda los cambios.
Postcondiciones	Los datos del material quedan actualizados en el inventario.

CU-06 – Baja material

CU-06 – Baja material	
Identificador	CU-06
Nombre	Baja material
Actores	Administrador
Descripción	Permite eliminar o dar de baja un material del inventario.
Precondiciones	El usuario debe haber iniciado sesión como Administrador. El material debe existir en la base de datos.
Flujo Normal	1. El Administrador selecciona el material a eliminar. 2. El sistema solicita confirmación de la operación. 3. El Administrador confirma la baja. 4. El sistema elimina el registro de la base de datos. 5. Se muestra confirmación de la baja.
Flujo Alternativo	3a. Si el Administrador cancela, no se realiza ninguna acción y se regresa al inventario.
Postcondiciones	El material queda eliminado del inventario.

CU-07 – Gestionar usuarios

CU-07 – Gestionar usuarios	
Identificador	CU-07
Nombre	Gestionar usuarios
Actores	Administrador
Descripción	Permite al Administrador gestionar las cuentas de usuario del sistema. Incluye los casos de uso Añadir usuario (CU-08) y Eliminar usuario (CU-09).
Precondiciones	El usuario debe haber iniciado sesión como Administrador.
Flujo Normal	1. El Administrador accede al módulo de gestión de usuarios. 2. Visualiza el listado de usuarios registrados. 3. Selecciona la acción a realizar: añadir nuevo usuario o eliminar uno existente.

	4. El sistema ejecuta la acción correspondiente (ver CU-08 o CU-09).
Flujo Alternativo	No aplica.
Postcondiciones	El directorio de usuarios queda actualizado según la acción realizada.

CU-08 – Añadir usuario

CU-08 – Añadir usuario	
Identificador	CU-08
Nombre	Añadir usuario
Actores	Administrador
Descripción	Caso de uso incluido en Gestionar usuarios (CU-07). Permite registrar un nuevo usuario en el sistema.
Precondiciones	El Administrador debe estar en el módulo de gestión de usuarios.
Flujo Normal	1. El Administrador introduce los datos del nuevo usuario (nombre, rol, contraseña, etc.). 2. El sistema valida que el nombre de usuario no esté ya registrado. 3. El sistema crea la cuenta y la guarda en la base de datos. 4. Se muestra confirmación del alta del usuario.
Flujo Alternativo	2a. Si el nombre de usuario ya existe, el sistema informa y solicita uno diferente.
Postcondiciones	El nuevo usuario queda registrado y puede acceder al sistema.

CU-09 – Eliminar usuario

CU-09 – Eliminar usuario	
Identificador	CU-09
Nombre	Eliminar usuario
Actores	Administrador
Descripción	Caso de uso incluido en Gestionar usuarios (CU-07). Permite eliminar una cuenta de usuario del sistema.
Precondiciones	El Administrador debe estar en el módulo de gestión de usuarios. El usuario por eliminar debe existir.
Flujo Normal	1. El Administrador selecciona el usuario a eliminar. 2. El sistema solicita confirmación. 3. El Administrador confirma. 4. El sistema elimina la cuenta de la base de datos. 5. Se muestra confirmación de la eliminación.
Flujo Alternativo	3a. Si el Administrador cancela, no se realiza ninguna acción.
Postcondiciones	La cuenta del usuario queda eliminada del sistema.

CU-10 – Localización web

CU-10 – Localización web	
Identificador	CU-10
Nombre	Localización web
Actores	Administrador, Profesor
Descripción	Permite consultar o gestionar la localización web asociada a los materiales del inventario.
Precondiciones	El usuario debe haber iniciado sesión correctamente.
Flujo Normal	1. El usuario accede a la función de localización web. 2. El sistema recupera la información de localización de la base de datos. 3. Se muestra la información de localización del material consultado.
Flujo Alternativo	2a. Si no existe información de localización, el sistema lo indica.
Postcondiciones	El usuario visualiza la información de localización web del material.

CU-11 – Importar CSV

CU-11 – Importar CSV	
Identificador	CU-11
Nombre	Importar CSV
Actores	Administrador
Descripción	Permite importar datos de materiales al inventario desde un archivo CSV.
Precondiciones	El usuario debe haber iniciado sesión como Administrador. El archivo CSV debe tener el formato correcto.
Flujo Normal	1. El Administrador selecciona la opción de importar CSV. 2. Selecciona el archivo CSV desde su equipo. 3. El sistema valida el formato y los datos del archivo. 4. Los datos se importan a la base de datos. 5. El sistema muestra un resumen de los registros importados.
Flujo Alternativo	3a. Si el archivo tiene errores de formato, el sistema los indica y no realiza la importación.
Postcondiciones	Los materiales del CSV quedan registrados en el inventario.

CU-12 – Exportar CSV

CU-12 – Exportar CSV	
Identificador	CU-12
Nombre	Exportar CSV
Actores	Administrador
Descripción	Permite exportar el inventario actual a un archivo CSV.
Precondiciones	El usuario debe haber iniciado sesión como Administrador.
Flujo Normal	1. El Administrador selecciona la opción de exportar CSV.

	2. El sistema recupera los datos del inventario de la base de datos. 3. Genera un archivo CSV con los datos del inventario. 4. El archivo se descarga en el equipo del Administrador.
Flujo Alternativo	2a. Si la base de datos no responde, el sistema muestra un error.
Postcondiciones	El Administrador dispone de un archivo CSV con los datos del inventario.

CU-13 – Validar credenciales

CU-13 – Validar credenciales	
Identificador	CU-13
Nombre	Validar credenciales
Actores	Sistema (BD)
Descripción	Caso de uso incluido en Alta material (CU-04) y Editar material (CU-05). Verifica que el usuario tiene los permisos necesarios para realizar la operación.
Precondiciones	Debe existir una sesión activa del Administrador.
Flujo Normal	1. El sistema comprueba que la sesión activa pertenece a un usuario con rol de Administrador. 2. Se verifica la validez del token o credenciales de sesión contra la base de datos. 3. Si la verificación es correcta, se permite continuar con la operación.
Flujo Alternativo	2a. Si la sesión no es válida o ha expirado, el sistema redirige al Login.
Postcondiciones	La operación continúa o se deniega según el resultado de la validación.

6. Conclusiones

El diagrama de casos de uso describe un sistema de gestión de inventario con dos roles principales diferenciados:

- El Administrador dispone de acceso completo al sistema: gestión del inventario (alta, edición y baja de materiales), administración de usuarios, importación y exportación de datos en formato CSV, y consulta de localización web.
- El Profesor tiene acceso restringido en modo consulta: puede iniciar sesión, visualizar el inventario, aplicar filtros y consultar la localización web de los materiales.
- La Base de Datos actúa como actor secundario, siendo el componente que almacena y provee todos los datos que el sistema gestiona.

Las relaciones <<include>> modeladas en el diagrama garantizan la reutilización de funcionalidades comunes (validación de credenciales, gestión de usuarios) y evitan la duplicación de lógica en el sistema.